

中心科学实验IV的实验内容

13周：BOED的微波合成及溶致变色实验

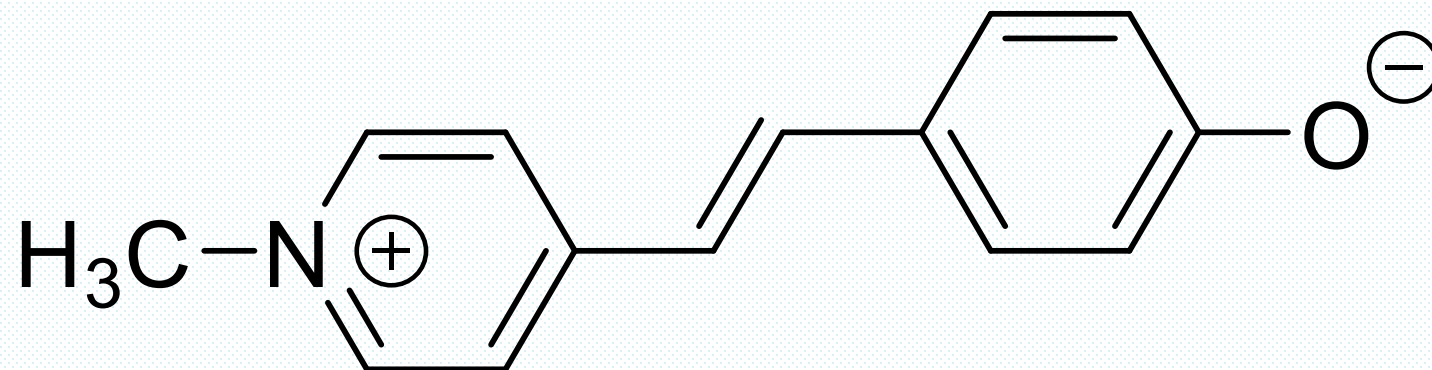
14周：苯亚甲基苯乙酮的合成；~~汉斯酯（1,4-二氢吡啶衍生物）的合成~~

~~15周：路易斯酸催化汉斯酯还原查尔酮~~

BOED的微波合成及溶致变色实验

本实验的创意由本科生团队提出，在教师指导下完成

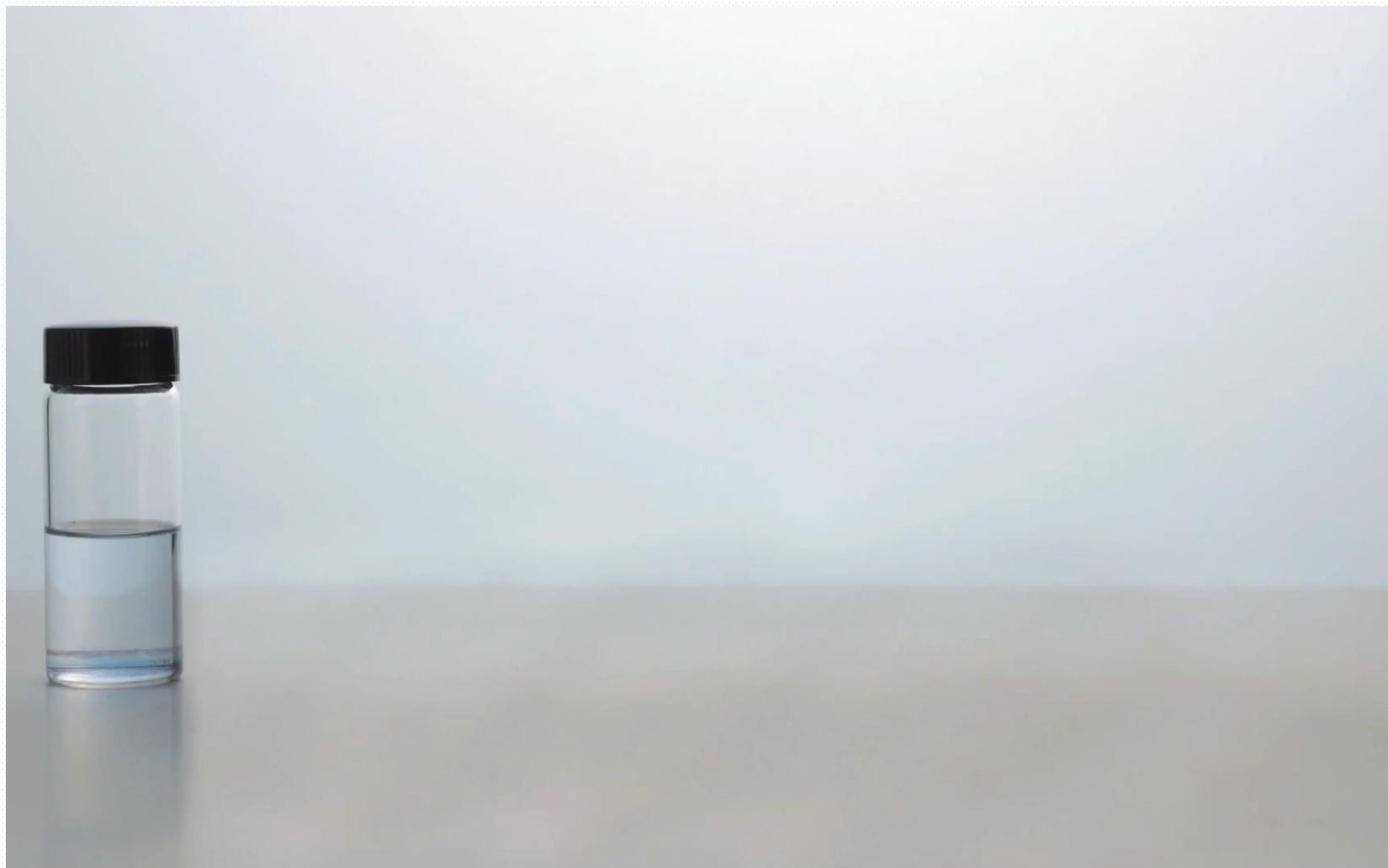
背景：MOED



1-**m**ethyl-4-[4-(**o**xocyclohexadienylidene)
ethylidene]-1,4-**d**ihydropyridine

MOED

背景：溶致变色



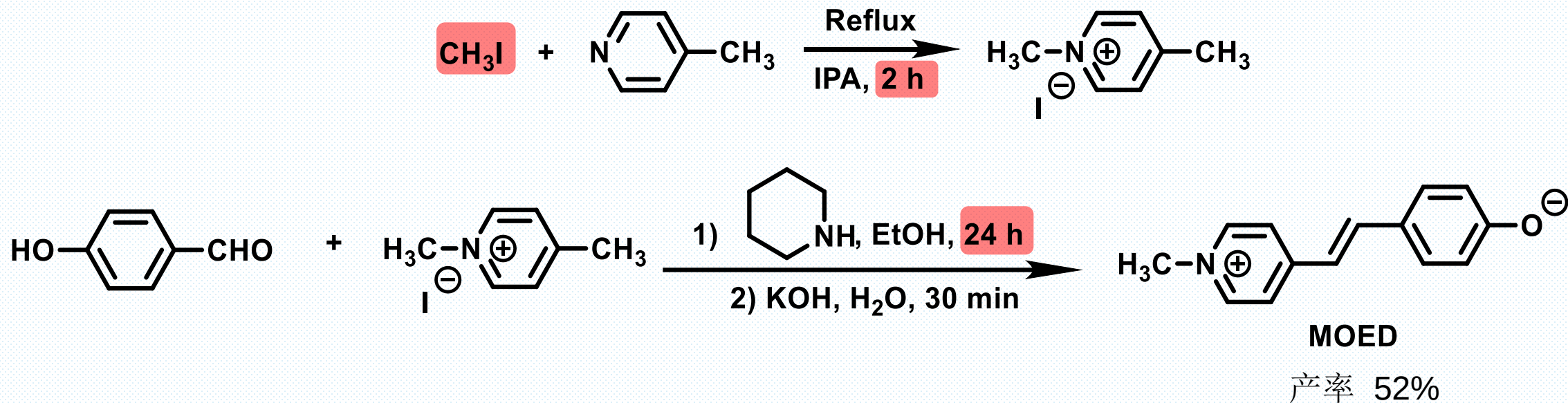
溶致变色

指物质与不同溶剂
作用后发生颜色改
变的现象

直观认识溶致变色现象

引导探究溶致变色机理

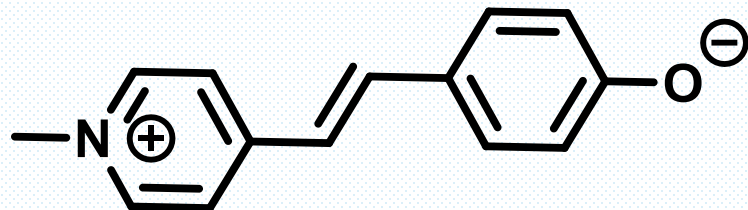
背景：MOED的合成



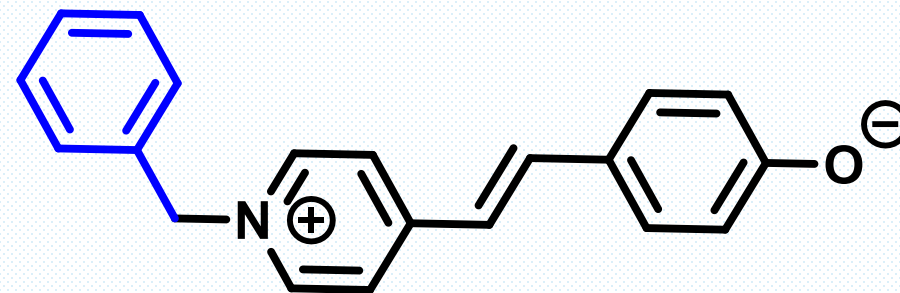
- CH_3I 沸点低，毒性大
- 合成时间长达 26 h

不适合在基础实验教学中应用

背景：赵博轩，石恒宇，廖芯 小组的创新



1-**methy**l-4-[(oxocyclohexadienylidene)
ethylidene]-1,4-dihydropyridine
MOED



1-**benzyl**-4-[(oxocyclohexadienylidene)
ethylidene]-1,4-dihydropyridine
BOED

碘甲烷(**42°C**)沸点低

常规加热 **26 h**

苄溴(**198°C**)沸点高

微波辐射 **18 min**

便于在基础有机实验教学中应用

CONTENT

目录



1 实验目的

2 实验原理

3 实验步骤

4 注意事项

实验目的

1. 了解微波合成的原理与应用。
2. 掌握微波合成技术。
3. 直观认识溶致变色现象。
4. 探究溶致变色机理。

CONTENT

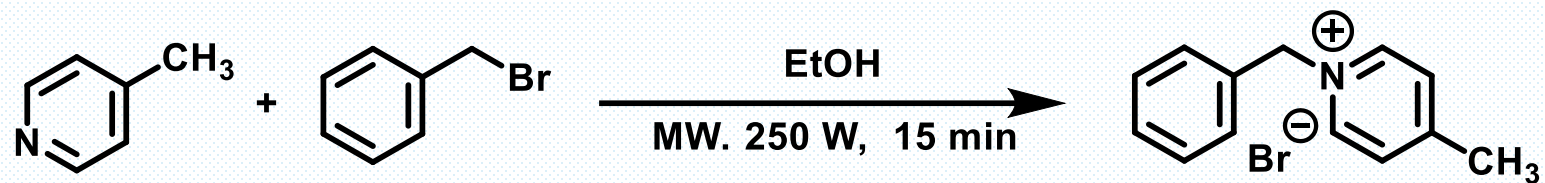
目录



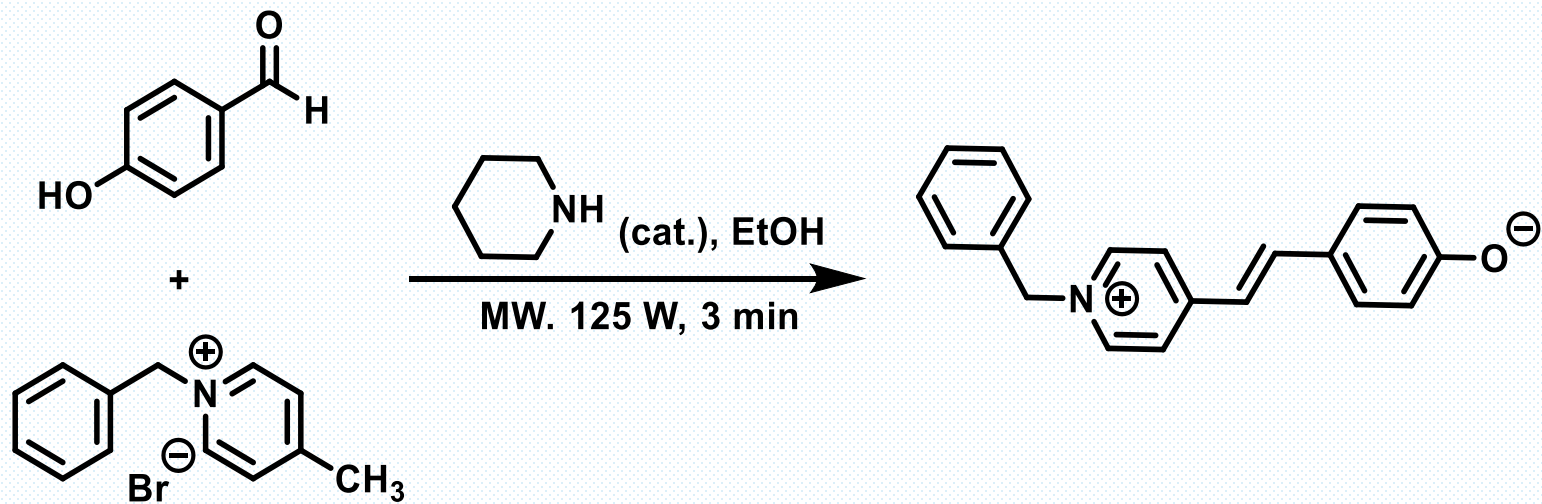
2 实验原理

BOED的合成

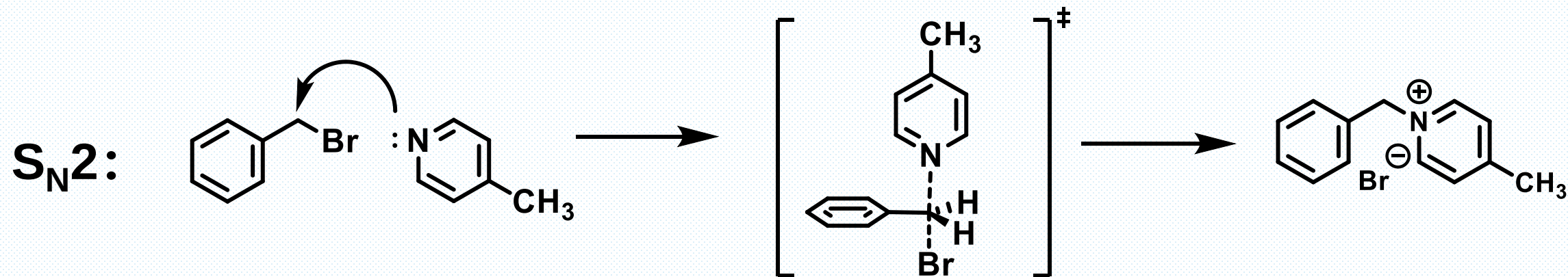
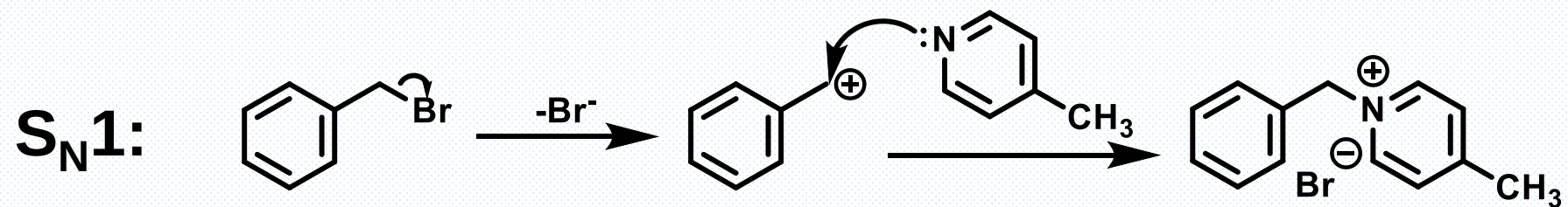
第一步：N-苄基化反应



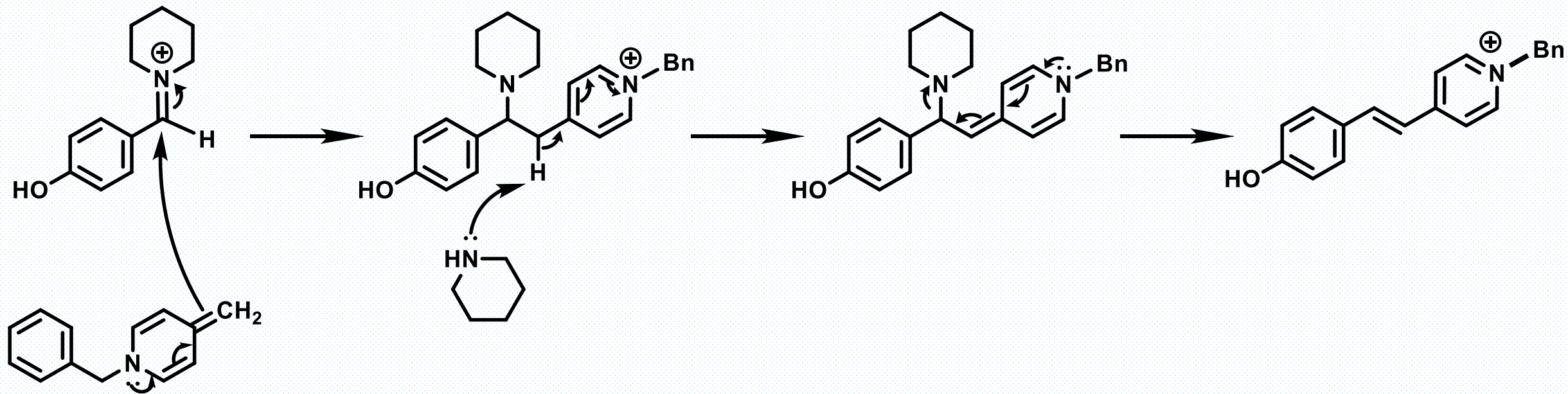
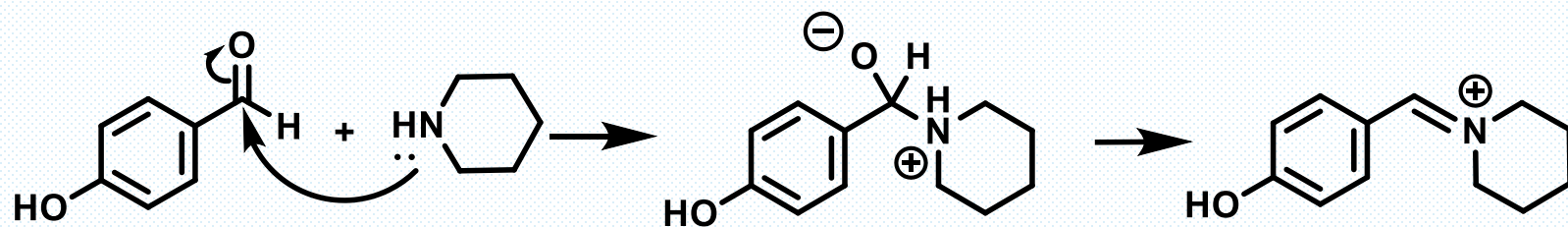
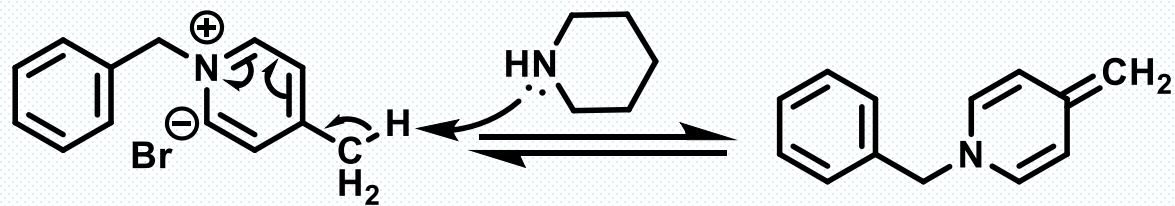
第二步：缩合反应



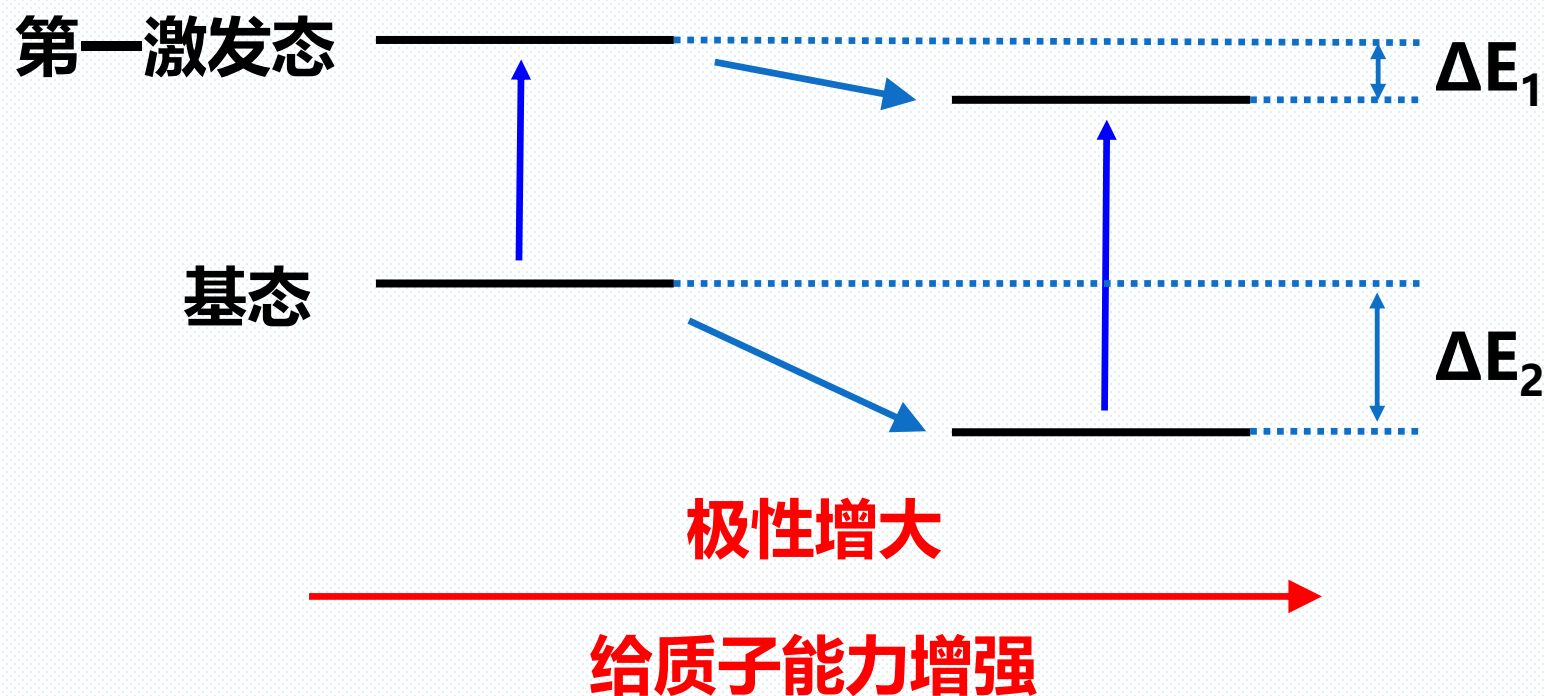
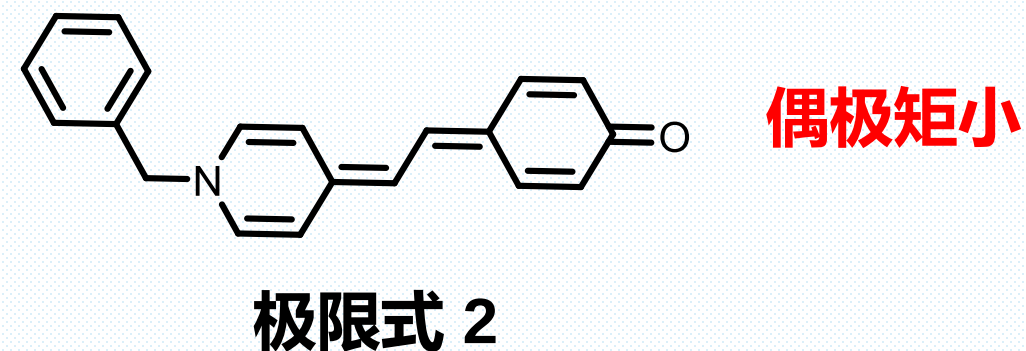
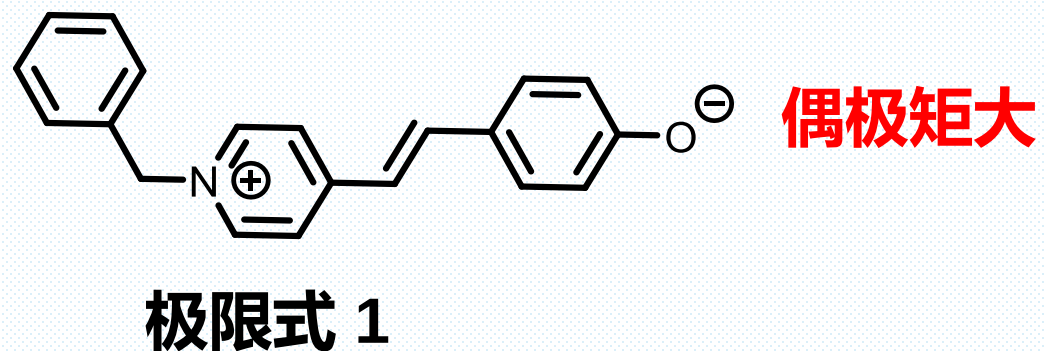
N-苄基化反应机理



缩合反应机理



溶致变色机理



CONTENT

目录



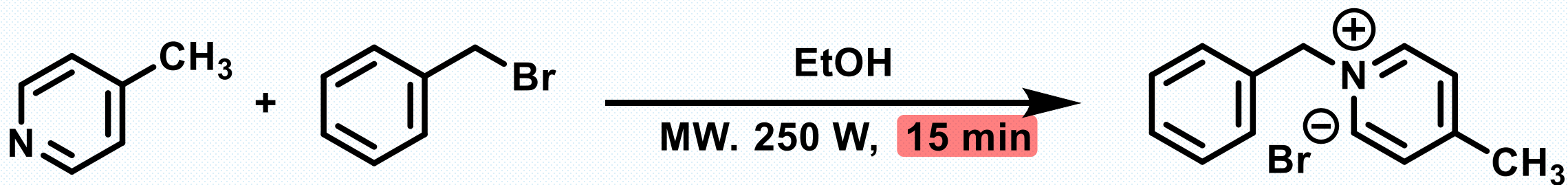
3 实验步骤

反应试剂

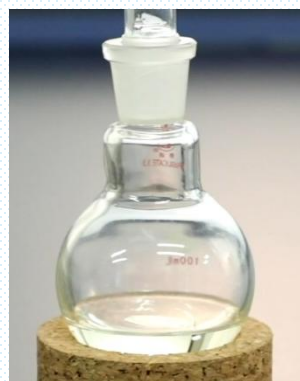
- 4-甲基吡啶
- 苊溴（在通风橱中取用）
- 对羟基苯甲醛
- 哌啶
- 饱和碳酸氢钠溶液
- 无水乙醇（溶剂）



N-苄基化反应



缩合反应



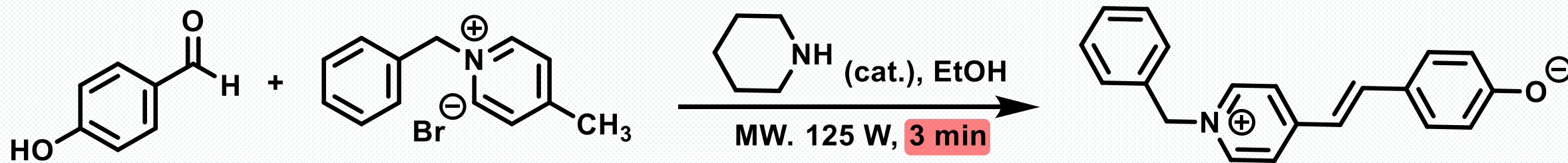
0.21 g
对羟基苯甲醛
0.15 mL 哌
啶



微波 125 W
3 min



产物无需分离



颜色变化明显——指示反应进程

产物后处理



旋蒸

(旋蒸前
取出磁子)



0.2 g KOH
15 mL 水 (已配制)

回流 3 min
磁子代替沸石



35 mL 饱和NaHCO₃
15 mL 水

冷却



抽滤

搅拌至油状物消失



置于实验柜, 下周称重

50°C 干燥半个小时



先配制好碳酸氢钠溶液, 在搅拌下将BOED溶液倒入。

BOED溶致变色



250 μ g BOED
15 mL DMSO

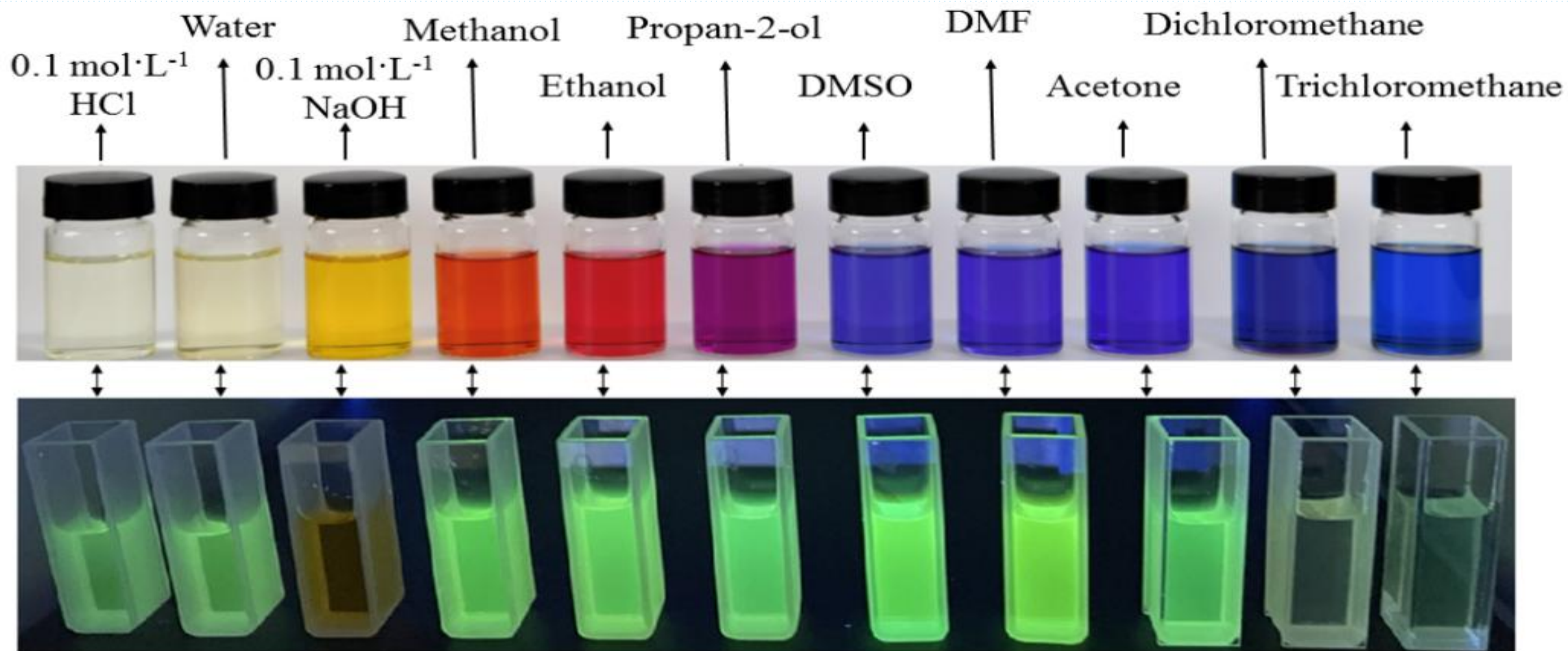


250 μ g BOED
15 mL 乙醇

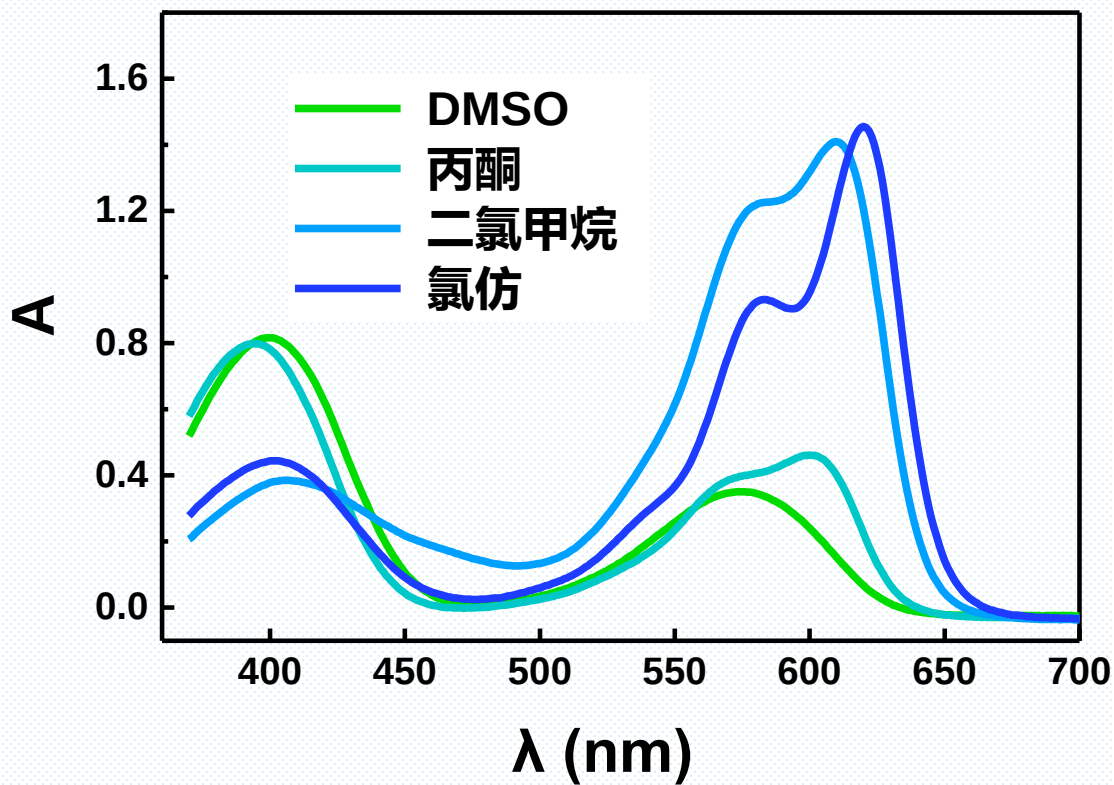
- **观察溶致变色现象**
- **探究溶致变色机理**
- **总结溶致变色规律**

25.0mg纯BOED,完全溶于20mL乙醇中 移液枪移取200 μ L于20mL样品管中

BOED的溶致变色—目视观察

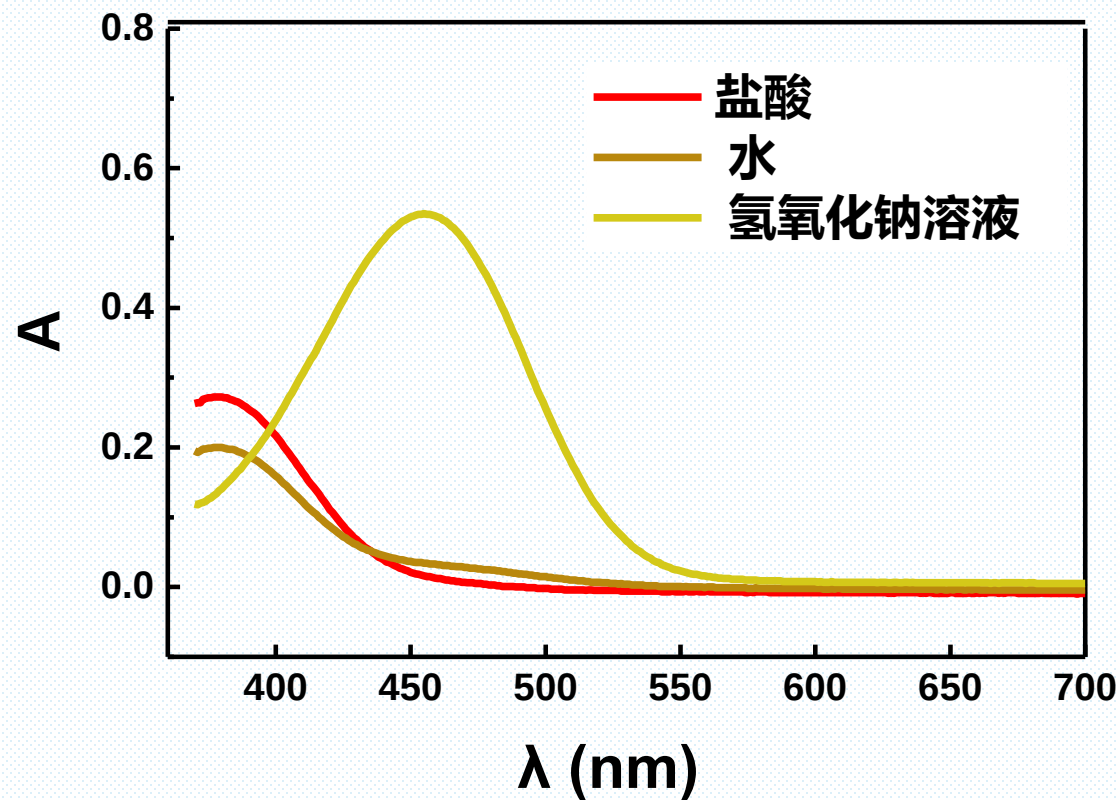


UV-Vis光谱分析



极性增大波长减小吸光蓝移

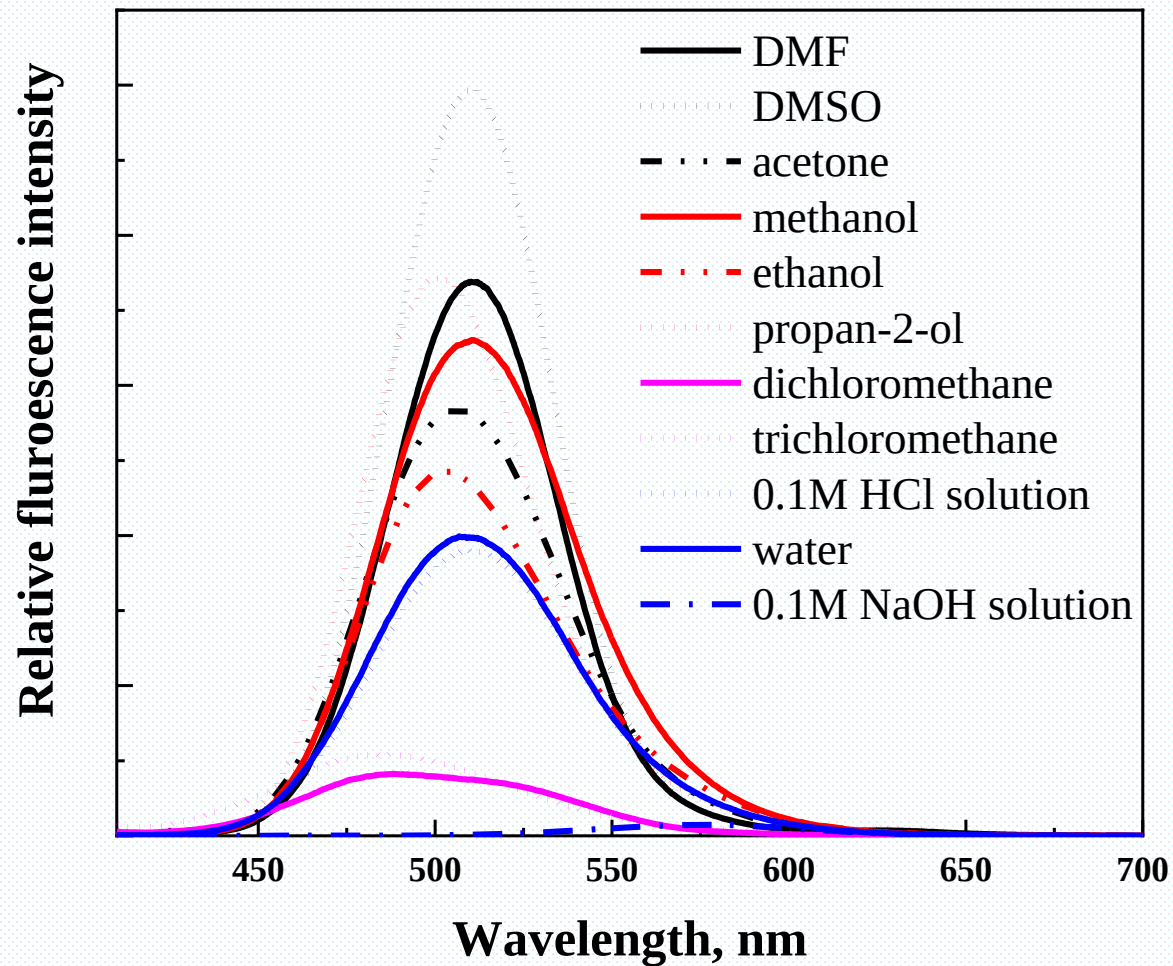
氯仿 二氯甲烷 丙酮 DMSO
620 nm 611 nm 602 nm 576 nm



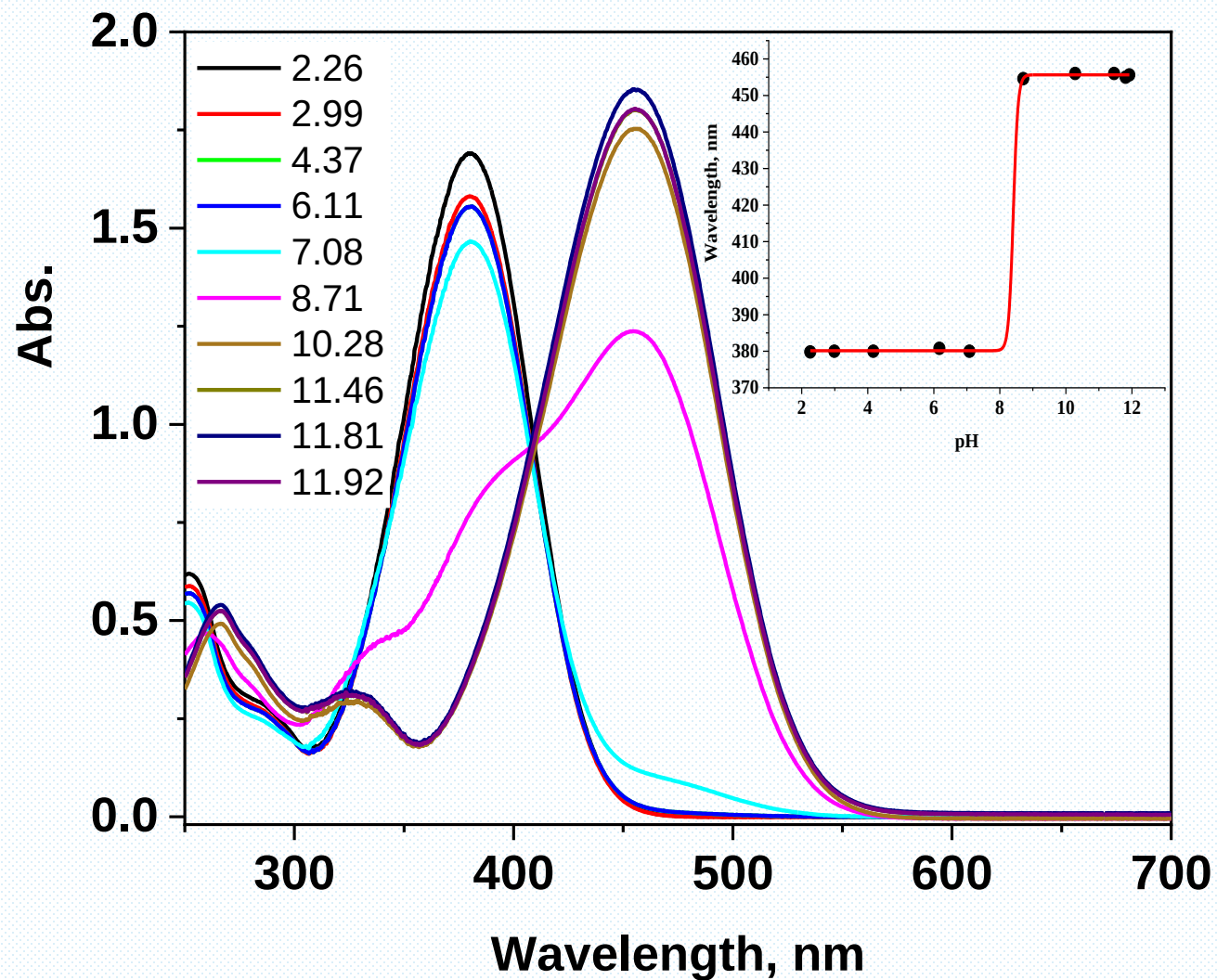
给质子能力增强波长减小吸光蓝移

氢氧化钠溶液 水 盐酸
455 nm 380 nm 379 nm

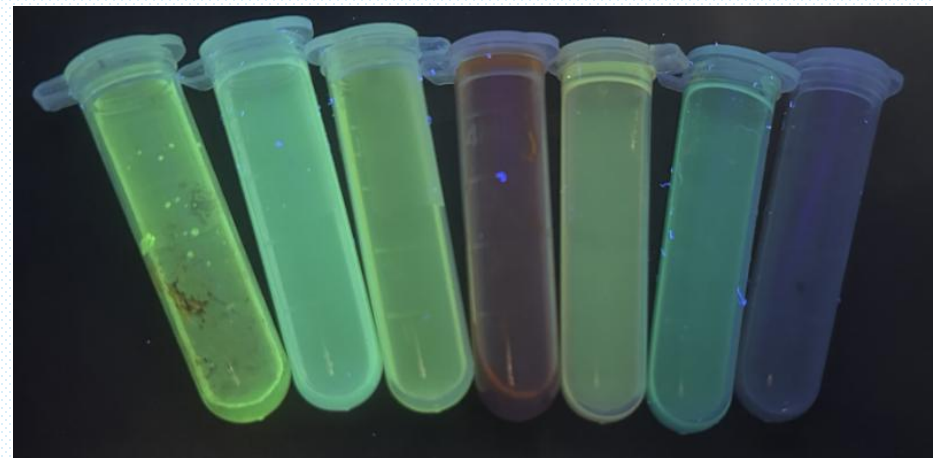
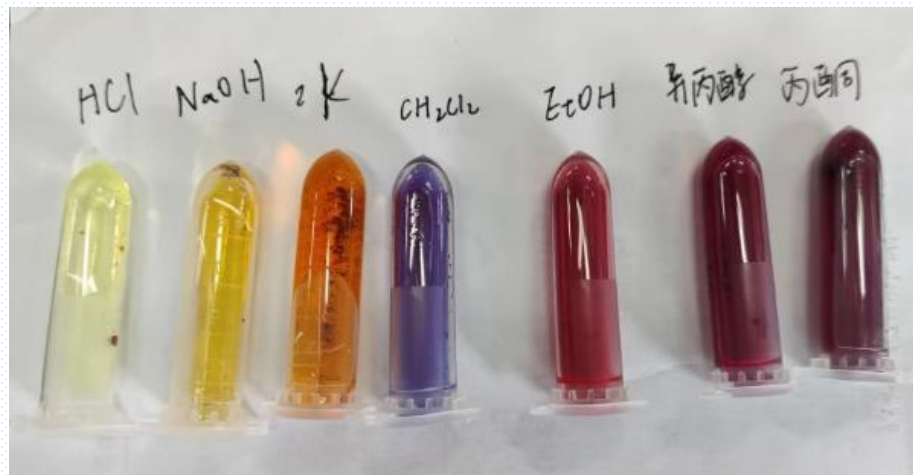
BOED在不同溶剂下的发射光谱分析 (400nm激发)



不同pH值条件下BOED的UV-Vis光谱



BOED的溶致变色 (7人一组, 7种溶剂)



实验安全风险评估

- (1) 遵守实验室安全规则。
- (2) 实验全程佩戴护目镜。
- (3) 接触化学品时需戴防护手套。
- (4) 禁止使用破损玻璃仪器。
- (5) 进行加热操作时，注意防止烫伤。
- (6) 苊溴具有较强刺激性，需在通风橱中小心操作。
- (7) 使用旋转蒸发仪前冷却溶液，取出磁子，小心液体爆沸。